Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	**VER. N° 05** 2024-09-02 **FOM303-44**

FECHA:	2025-02-12	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1380
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2025-02-12

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	24.00	24.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	24
2	2.5
3	44
4	1010
5	190
6	84
7	0.6
8	654
9	26
10	60
11	0
12	340
13	89

Prueba de Fugas

Referencia	137	Delta	1
Retención	136		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	0
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N.A

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	N.A	918.0	N.A

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	11.00	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	0.00	
K anterior	1.79	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	752.00	
K nuevo	1.90426	

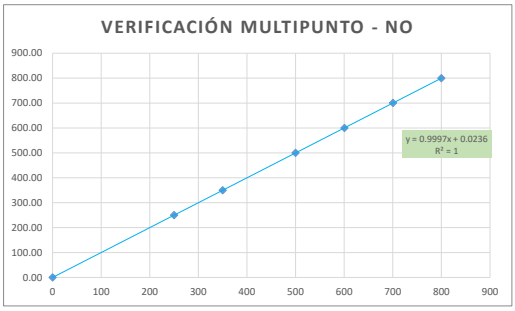
Verificación / Calibración Multipunto

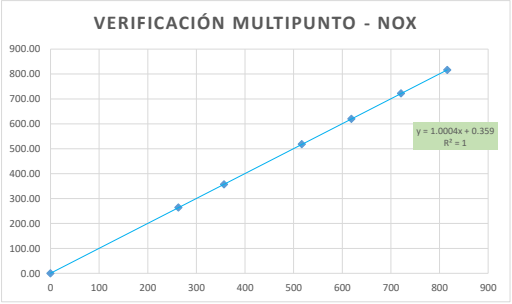
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	250	250.00	249.85	0.15	0.06%
3	350	350.00	349.92	0.08	0.02%
4	500	499.70	499.87	0.17	0.03%
5	601	600.10	600.44	0.34	0.06%
6	701	700.50	700.31	0.19	0.03%
7	800	799.90	799.78	0.12	0.01%

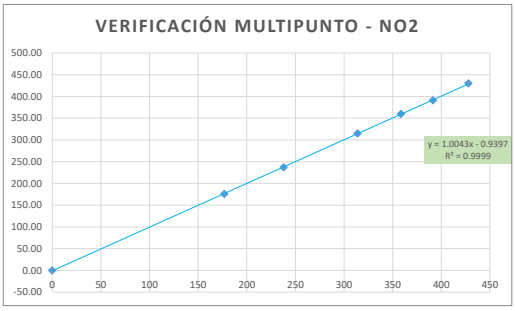
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	263	264.00	263.47	0.53	0.20%
3	357	357.00	357.51	0.51	0.14%
4	517	518.00	517.58	0.42	0.08%
5	619	620.00	619.62	0.38	0.06%
6	721	722.00	721.66	0.34	0.05%
7	816	815.90	816.70	0.80	0.10%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
73	248	177	175.70	177	1.02	0.58%
112	350	238	236.90	238	1.18	0.50%
186	504	314	315.00	314	0.59	0.19%
242	606	359	360.00	359	0.80	0.22%
309	709	392	391.00	392	1.24	0.32%
372	816	428	430.00	429	1.10	0.26%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0	0	0	0	0.00	0.00	---
250	264	73	248	177.00	161.00	90.96%
350	357	112	350	238.00	231.00	97.06%
499.7	518	186	504	313.70	299.70	95.54%
600.1	620	242	606	358.10	344.10	96.09%
700.5	722	309	709	391.50	378.50	96.68%
799.9	815.9	372	816	427.90	428.00	100.02%

Coeficiente Correlación	99.8975%

Observaciones:

Equipo no presenta novedades.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz